



Scratch Learning

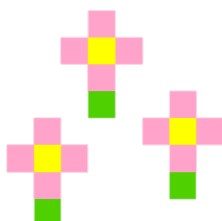
昆蟲愛花朵

回家任務書

搭配學生版 sb3 使用



拍子



花朵



瓢蟲



想像力實驗室

IMAGINATION LAB



這本任務書怎麼用

01

先看目標

每一頁先告訴你完成後應該看到什麼。

02

分段製作

一次完成一個步驟，做完立刻按綠旗測試。

03

卡住再看提示

先看積木清單，需要時再閱讀黃色提醒。

遊戲角色



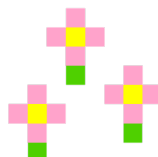
拍子

跟著滑鼠



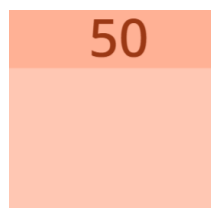
瓢蟲

產生分身



花朵

成長並增加金錢



商店

購買瓢蟲

建議製作順序

01 拍子

04 拍打判定

02 瓢蟲分身

05 商店

03 花朵

06 購買按鈕

開始前先另存新檔

保留原本的學生版。練習檔可以命名為：昆蟲愛花朵_我的版本.sb3



完成後會看到

按下綠旗後，拍子會出現在畫面左下角。移動滑鼠時，拍子也會跟著移動；按下滑鼠時，拍子會做出拍打動作。

製作步驟

01

設定起點

按下綠旗後，把拍子移到 $x=-206$ 、 $y=-158$ ，大小設成 40%，最後讓拍子顯示出來。

02

跟著滑鼠

把「定位到滑鼠游標」放進「重複無限次」，讓拍子一直跟著滑鼠移動。

03

做出拍打動作

如果滑鼠鍵被按下，就換成下一個造型。短暫等待後，再換一次造型，拍子就會有打下去、再收起來的效果。

會用到的積木

事件	綠旗被點擊	動作	定位到滑鼠	偵測	滑鼠鍵被按下？
外觀	換成下一個造型	控制	重複無限次		

看不到拍打動作？

如果拍打動作快到看不清楚，可以把等待時間稍微加長，再按綠旗測試一次。

試玩看看

- ☐ 移動滑鼠時，拍子會跟著移動。
- ☐ 按下滑鼠時，可以清楚看到拍子打下去、再收起來。



完成後會看到

遊戲開始後，畫面會每隔一段時間出現新的瓢蟲。每一隻瓢蟲都會自己移動到不同的位置。

製作步驟

- 01 **藏好瓢蟲本體**
按下綠旗後，先把瓢蟲本體放到準備位置，再隱藏起來。畫面上移動的瓢蟲會由分身負責。
- 02 **定時建立分身**
在「重複無限次」裡，每隔大約 5 秒建立一個瓢蟲分身。
- 03 **讓分身移動**
分身產生時，先把它移到起點並顯示，再讓它滑行到隨機位置。
- 04 **記住停下的位置**
滑行結束後，把瓢蟲現在的 x、y 座標分別存進變數，接著建立一個花朵分身。

會用到的積木

控制 建立分身

運算 隨機取數

控制 當分身產生

變數 瓢蟲x、瓢蟲y

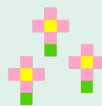
為什麼要記住 x、y？

把目前的 x 座標存進「瓢蟲x」，y 座標存進「瓢蟲y」。
花朵會用這兩個數字找到位置。



試玩看看

- ☐ 畫面會陸續出現多隻瓢蟲；瓢蟲停下後，程式會記住它的位置。



完成後會看到

瓢蟲停下來後，原地會出現一朵花。每一朵花都會自己計時，固定增加金錢。

製作步驟

01

準備花朵造型

花朵分身產生時，先換成「花」的造型，再讓它顯示出來。

02

移到瓢蟲的位置

把花朵移到剛才記錄的「瓢蟲x」和「瓢蟲y」，讓它出現在瓢蟲停下的位置。

03

定時增加金錢

在花朵分身的程式裡重複執行：等待 3 秒，讓「錢」增加 1。

會用到的積木

控制 當分身產生

外觀 換成花

動作 定位到 x、y

變數 錢改變 1

控制 等待 3 秒

金錢增加得不對？

增加金錢的積木要放在「當分身產生」開始的程式裡。這樣每一朵花才會各自計時。

試玩看看

- ☐ 花朵會出現在瓢蟲剛剛停下的位置。
- ☐ 有很多朵花時，金錢會由每一朵花分別增加。

任務三：花朵（下）

花朵成長與保護規則



想像力實驗室
IMAGINATION LAB

完成後會看到

花朵會隨著時間長大，造型依序變成花、櫻花和大樹。長成大樹後，就不會再被瓢蟲破壞。

製作步驟

01

長成櫻花

花朵分身產生後，先等待 15 秒，再把造型換成「櫻」。

02

繼續長成大樹

換成櫻花後，再等待 30 秒，把造型換成「樹」。

03

設定保護規則

一直檢查花朵的造型和碰撞狀況。花朵還沒長成大樹又碰到瓢蟲時，就刪除這個花朵分身。

會用到的積木

外觀 換成櫻、樹

外觀 造型編號

偵測 碰到瓢蟲？

運算 且

控制 分身刪除

先確認造型順序

先看看三個造型在角色清單裡的順序。判斷花朵是否長大時，可以使用造型名稱或造型編號。

試玩看看

- ☐ 花朵會按照花、櫻、樹的順序長大。
- ☐ 花朵尚未長大時會被瓢蟲破壞；長成樹後不會消失。



完成後會看到

用拍子打到瓢蟲時，瓢蟲會消失。點一下商店，可以把商店展開或收起，裡面的按鈕也要一起切換。

製作步驟

- 01 判斷是否拍中
在瓢蟲分身裡一直檢查「滑鼠鍵被按下？」和「碰到拍子？」。兩個條件同時成立時，才刪除這隻瓢蟲。
- 02 準備商店
按下綠旗後，把商店換成顯示造型並移到最下層，避免商店擋住其他角色。
- 03 展開或收起
商店被點擊時，換成下一個造型，並廣播「更換」訊息，通知瓢蟲按鈕一起切換。

會用到的積木

偵測	滑鼠鍵被按下？	偵測	碰到拍子？	運算	且
外觀	移到最下層	事件	廣播更換		

瓢蟲自己消失了？

「滑鼠鍵被按下？」和「碰到拍子？」要同時成立。否則拍子只是經過，就可能把瓢蟲刪除。

試玩看看

- ☐ 拍子只是經過瓢蟲時，瓢蟲不會消失；按下滑鼠拍中時才會消失。
- ☐ 點擊商店後，商店可以正常展開和收起。

任務六：瓢蟲按鈕

切換按鈕並使用金錢購買瓢蟲



完成後會看到

商店展開時，可以看見瓢蟲按鈕。金錢有 50 元以上時，點一下按鈕就能購買一隻瓢蟲。

製作步驟

01

設定按鈕

按下綠旗後，把瓢蟲按鈕放到商店裡的正確位置，並換成一開始要使用的造型。

02

配合商店切換

收到「更換」訊息時，換成下一個造型，讓按鈕配合商店一起顯示或隱藏。

03

完成購買

按鈕被點擊時，先檢查「錢」是否大於 49。條件成立後，讓「錢」減少 50，再建立一個瓢蟲分身。

會用到的積木

事件	收到更換	外觀	換成下一個造型	運算	錢大於 49
變數	錢改變 -50	控制	建立瓢蟲分身		

避免免費購買

先檢查金錢，再把「扣款」和「建立分身」放進同一個條件裡，才不會出現免費購買。

試玩看看

- ☐ 商店收起時，瓢蟲按鈕也會一起隱藏。
- ☐ 少於 50 元不能購買；有 50 元以上時會扣款，並出現新的瓢蟲。

遊戲完成檢查

從頭玩一次，確認每個系統可以一起運作

- ☐ 完整測試後，拍子、角色位置和金錢回到正確狀態。
- ☐ 花朵會增加金錢，長大的花不會被瓢蟲破壞。
- ☐ 拍子會跟著滑鼠移動，點擊時會做出拍打動作。
- ☐ 拍到瓢蟲時，只有碰到拍子的那一隻會消失。
- ☐ 瓢蟲會持續產生，每一隻都能獨立移動。
- ☐ 商店可以展開與收起，按鈕也會一起切換。
- ☐ 瓢蟲移動後會產生花朵，花朵會隨時間成長。
- ☐ 金錢足夠時可以購買瓢蟲，購買後會正確扣款。

遇到問題時

先確認積木有沒有放在正確的角色裡，再檢查事件、重複和條件積木。一次只修改一個地方，修改完立刻測試。

完成後，記得儲存你的作品

你已經完成《昆蟲愛花朵》的核心功能。

